בוחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות

ס. גבריאליאן, נ. גורביץ', י. הרטמן

- משך הבוחן 120 דקות. הבוחן מכיל 3 שאלות. אין כל חומר עזר לרבות מחשבון.
- קראו בעיון את ניסוחי השאלות! יש לענות על כל השאלות על טופס הבוחן. **מחברת טיוטה לא תבדק!**
- אין צורך לכתוב את דרך הפיתרון או נימוקים. אנא כתבו **תשובה סופית בלבד** אחרי שבדקתם אותה היטב. אין מקום לציון חלקי.
- בשאלות בחירה מרובה יש להקיף תשובה אחת בלבד. במקרה שיש ספק איזו תשובה נבחרה - התשובה תפסל.

1. (32 נק').

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפיתרונות שלה היא מישור ב R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.

א) כמה משתנים יש במערכת? כמה מתוכם הם משתנים חופשיים?

תשובה:

ב) מהי הדרגה של המערכת?

תשובה:

ג) אם וקטור c הוא פתרון של המערכת בשאלה, האם הוקטור $2c$ הוא פתרון של אותה מערכת?

- אף פעם
- תלוי במערכת
- תמיד

ד) תנו דוגמא למערכת שמקיימת תנאים של השאלה.

2. (36 נק').

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix},$$

הם פתרונות למערכת זו.

א) כמה פתרונות קיימים למערכת ההומוגנית $(A|0)$?

- שני פתרונות בדיוק
- פתרון אחד בדיוק
- אינסוף פתרונות

ב) תן דוגמא לפתרון נוסף למערכת $(A|b)$

תשובה:

ג) מהו המספר המינימלי של משוואות שיכול להיות במערכת זו?

תשובה:

ד) מהי הדרגה המקסימלית שיכולה להיות במערכת זו?

תשובה:

3. (32 נק').

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a+2 & 3 \end{pmatrix}$$

א) מצאו ערך a שעבורו השורה הראשונה של A^2 היא $(1,0)$ וחשבו את A^2 עבור ערך זה:

תשובה:

$$a = \qquad , A^2 =$$

ב) מצאו את כל הערכים a עבורם מטריצה A הפיכה וחשבו את A^{-1} עבור ערכים אלו.

תשובה: A הפיכה אך ורק אם :

אם A הפיכה אז:

$$A^{-1} =$$

ג) חשבו את $A \cdot A^t$ עבור $a = i$. יש לכתוב כל מספר במטריצה בצורה $x + iy$ כאשר x, y הם מספרים ממשיים.

$$A \cdot A^t =$$